вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 2
1 септември 2024

Зад. 1 (**9** точки)**.** Всички върхове на кореновото дърво D са оцветени в синьо или в червено, така че да няма два съседни върха с един и същ цвят. Докажете, че ако сините върхове са повече на брой от червените, то в D има поне едно синьо листо.

Зад. 2 (**8** точки)**.** Нека булевата функция $f : \{0,1\}^3 \to \{0,1\}$ е определена с:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \to 0)(x_3 \to x_2) \oplus (1 \to x_1)(\overline{x_2 \to x_3}).$$

Проверете дали f е Шеферова.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Намерете броя на булевите функции f на n променливи със следното свойство:
върху *точно* k двойки от противоположни вектори f приема еднаква стойност (и върху останалите двойки приема различна).

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 2
1 септември 2024

Зад. 1 (**9** точки)**.** Всички върхове на кореновото дърво D са оцветени в синьо или в червено, така че да няма два съседни върха с един и същ цвят. Докажете, че ако сините върхове са по-малко на брой от червените, то в D има поне едно червено листо.

Зад. 2 (**8** точки)**.** Нека булевата функция $g : \{0,1\}^3 \to \{0,1\}$ е определена с:

$$g(x_1, x_2, x_3) = [(x_1 \oplus x_2) \to x_3].(\overline{x_1 x_2 \leftrightarrow 1}).$$

Проверете дали g е Шеферова.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Намерете броя на булевите функции g на n променливи със следното свойство:
върху *точно* k двойки от противоположни вектори g приема различна стойност (и върху останалите двойки приема еднаква).

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 2
1 септември 2024

Зад. 1 (**9** точки)**.** Всички върхове на кореновото дърво D са оцветени в синьо или в червено, така че да няма два съседни върха с един и същ цвят. Докажете, че ако сините върхове са повече на брой от червените, то в D има поне едно синьо листо.

Зад. 2 (**8** точки)**.** Нека булевата функция $f : \{0,1\}^3 \to \{0,1\}$ е определена с:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \to 0)(x_3 \to x_2) \oplus (1 \to x_1)(\overline{x_2 \to x_3}).$$

Проверете дали f е Шеферова.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Намерете броя на булевите функции f на n променливи със следното свойство:
върху *точно* k двойки от противоположни вектори f приема еднаква стойност (и върху останалите двойки приема различна).

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 2
1 септември 2024

Зад. 1 (**9** точки)**.** Всички върхове на кореновото дърво D са оцветени в синьо или в червено, така че да няма два съседни върха с един и същ цвят. Докажете, че ако сините върхове са по-малко на брой от червените, то в D има поне едно червено листо.

Зад. 2 (**8** точки)**.** Нека булевата функция $g : \{0,1\}^3 \to \{0,1\}$ е определена с:

$$g(x_1, x_2, x_3) = [(x_1 \oplus x_2) \to x_3].(\overline{x_1 x_2 \leftrightarrow 1}).$$

Проверете дали g е Шеферова.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Намерете броя на булевите функции g на n променливи със следното свойство:
върху *точно* k двойки от противоположни вектори g приема различна стойност (и върху останалите двойки приема еднаква).

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 2
1 септември 2024

Зад. 1 (**9** точки)**.** Всички върхове на кореновото дърво D са оцветени в синьо или в червено, така че да няма два съседни върха с един и същ цвят. Докажете, че ако сините върхове са повече на брой от червените, то в D има поне едно синьо листо.

Зад. 2 (**8** точки)**.** Нека булевата функция $f : \{0,1\}^3 \to \{0,1\}$ е определена с:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \to 0)(x_3 \to x_2) \oplus (1 \to x_1)(\overline{x_2 \to x_3}).$$

Проверете дали f е Шеферова.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Намерете броя на булевите функции f на n променливи със следното свойство:
върху *точно* k двойки от противоположни вектори f приема еднаква стойност (и върху останалите двойки приема различна).

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 2
1 септември 2024

Зад. 1 (**9** точки)**.** Всички върхове на кореновото дърво D са оцветени в синьо или в червено, така че да няма два съседни върха с един и същ цвят. Докажете, че ако сините върхове са по-малко на брой от червените, то в D има поне едно червено листо.

Зад. 2 (**8** точки)**.** Нека булевата функция $g : \{0,1\}^3 \to \{0,1\}$ е определена с:

$$g(x_1, x_2, x_3) = [(x_1 \oplus x_2) \to x_3].(\overline{x_1 x_2 \leftrightarrow 1}).$$

Проверете дали g е Шеферова.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Намерете броя на булевите функции g на n променливи със следното свойство:
върху *точно* k двойки от противоположни вектори g приема различна стойност (и върху останалите двойки приема еднаква).

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!